**Vicerrectoría Académica**

**Escuela de ingeniería en Sistemas de Computación**

Desarrollo de Aplicaciones Web y Patrones

**Título:** Avance 1

**Autor:** Alejandro Hidalgo Sánchez

Melissa Beltrán Angulo

Kaby Feng Fang

**Profesor:** Wilberth Molina

Febrero, 2026

# Índice

Introducción ..... 3
Prototipo ..... 4
Preguntas de la encuesta ..... 4
Análisis de resultados de la encuesta ..... 4
Interpretación de los resultados ..... 5
Requisitos funcionales ..... 5
Requisitos No funcionales ..... 5
Casos de Uso ..... 6
Anexos ..... 9
Anexo 1. ..... 9
Anexo 2. ..... 9

## Introducción

Con el fin de validar la propuesta del sitio web World Buddy (The Global Buddy), se realizó una encuesta a 13 profesionales del área tecnológica (Ingenieros de Microsoft).

El objetivo fue identificar necesidades reales, problemas actuales y expectativas relacionadas con la consulta de horarios internacionales y clima global, información clave para trabajo remoto, coordinación de reuniones y viajes.

**Prototipo**

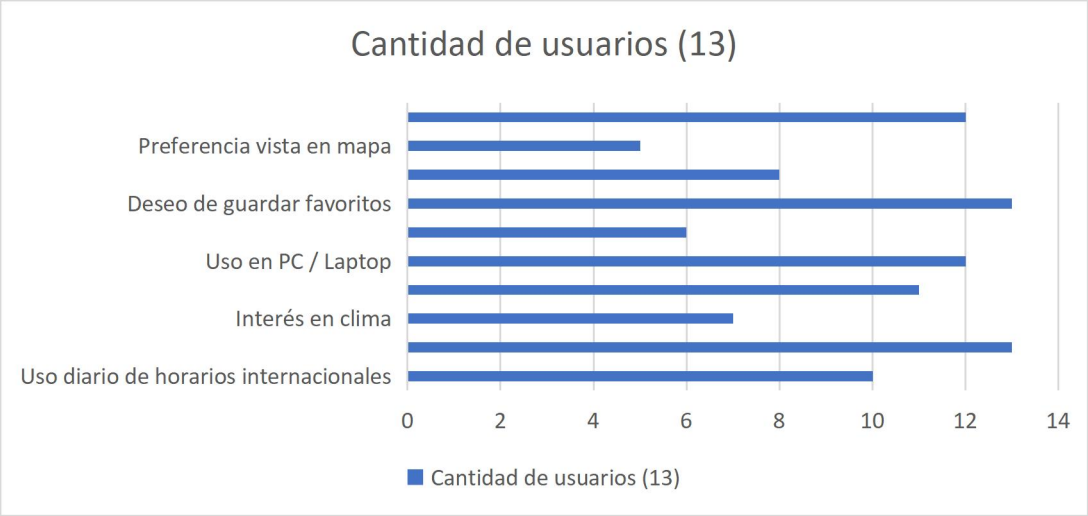
https://app.flutterflow.io/project/the-global-buddy-uk552l

**Preguntas de la encuesta**

1. ¿Con qué frecuencia revisas la hora en otros países?
2. ¿Para qué necesitas ver horarios internacionales?
3. ¿Revisas el clima antes de viajar o comunicarte con alguien?
4. ¿Qué tan fácil te resulta encontrar esta información actualmente?
5. ¿Desde qué dispositivo usarías World Buddy?
6. ¿Qué función te parece más útil?
7. ¿Te gustaría guardar ciudades favoritas?
8. ¿Prefieres ver la información en mapa o en lista?
9. ¿Qué problema tienes hoy cuando buscas horas/clima global?
10. ¿Qué mejora te gustaría que tuviera una página como World Buddy?

**Análisis de resultados de la encuesta**

Los resultados evidencian que la mayoría de los usuarios considera que las herramientas actuales para consultar horarios y clima global son lentas y poco intuitivas. Según Nielsen (1994), los problemas de usabilidad afectan directamente la eficiencia y satisfacción del usuario, incrementando el esfuerzo cognitivo necesario para completar una tarea.



**Interpretación de los resultados**

La preferencia por interfaces simples y centralizadas se alinea con los principios de diseño propuestos por Norman (2013), quien indica que las interfaces sobrecargadas dificultan la comprensión y reducen la experiencia de uso. A continuación, se presenta la interpretación de los resultados.

La totalidad de los encuestados utiliza horarios internacionales por motivos laborales. A su vez, se puede observar que el 100% desea guardar ciudades favoritas, validando una funcionalidad clave del prototipo y que la mayoría considera que las herramientas actuales son lentas, confusas o fragmentadas**.**

Aunado a esto, existe una preferencia mayoritaria por vista en lista**,** aunque el mapa interactivo también resulta relevante y se puede observar que se destaca de gran manera la necesidad de una interfaz limpia, simple y rápida**.**

**Requisitos funcionales**

| **ID** | **Requisito Funcional** |
|---|---|
| RF-01 | El sistema debe mostrar la hora local de múltiples ciudades. |
| RF-02 | El sistema debe mostrar la temperatura actual por ciudad. |
| RF-03 | El sistema debe permitir buscar ciudades por nombre. |
| RF-04 | El sistema debe permitir agregar ciudades a favoritos. |
| RF-05 | El sistema debe mostrar una sección de ciudades favoritas. |
| RF-06 | El sistema debe actualizar la hora en tiempo real. |
| RF-07 | El sistema debe mostrar íconos del estado del clima. |
| RF-08 | El sistema debe indicar si es de día o noche en cada ciudad. |
| RF-09 | El sistema debe funcionar en dispositivos móviles y PC. |
| RF-10 | El sistema debe mostrar la información en formato lista. |

**Requisitos No funcionales**

| ID | Requisito No Funcional |
|---|---|
| RNF-01 | La interfaz debe ser intuitiva. |
| RNF-02 | El sitio debe cargar en menos de 3 segundos. |
| RNF-03 | El diseño debe ser visualmente limpio. |
| RNF-04 | El sistema debe ser responsive. |
| RNF-05 | El sitio no debe mostrar publicidad invasiva. |
| RNF-06 | Los colores deben permitir fácil lectura. |
| RNF-07 | La tipografía debe ser clara y legible. |
| RNF-08 | El sistema debe ser accesible para usuarios no técnicos. |
| RNF-09 | El diseño debe minimizar la cantidad de clics. |
| RNF-10 | El sistema debe ser estable ante múltiples consultas. |

Diversos usuarios manifestaron insatisfacción con herramientas actuales debido a interfaces recargadas y tiempos de carga elevados. Pressman y Maxim (2019) señalan que la falta de atención a los requisitos no funcionales durante el diseño inicial genera sistemas poco eficientes y con baja aceptación por parte de los usuarios. Según los resultados de la encuesta y el análisis del prototipo, los requisitos no funcionales, no funcionan debido a:

- Muchas plataformas actuales no cumplen RNF-02, ya que son lentas y pesadas.
- Algunas interfaces existentes violan RNF-01 y RNF-03, al ser técnicas y recargadas.
- El exceso de publicidad rompe RNF-05**.**
- La falta de indicadores visuales incumple RNF-09, obligando al usuario a pensar y calcular manualmente.
- World Buddy busca corregir estos problemas mediante un diseño minimalista**,** favoritos**,** y vista centralizada**.**

**Casos de Uso**

<u>CU-01 Consultar hora mundial</u>

Actor: Usuario

Descripción: El usuario visualiza la hora local de distintas ciudades.

CU-02 Consultar clima por ciudad

Actor: Usuario

Descripción: El usuario observa la temperatura y estado del clima.

CU-03 Buscar ciudad

Actor: Usuario

Descripción: El usuario busca una ciudad específica mediante la barra de búsqueda.

CU-04 Agregar ciudad a favoritos

Actor: Usuario

Descripción: El usuario marca una ciudad como favorita.

CU-05 Visualizar ciudades favoritas

Actor: Usuario

Descripción: El sistema muestra únicamente las ciudades favoritas.

CU-06 Visualizar indicador día/noche

Actor: Usuario

Descripción: El sistema indica si la ciudad está en horario diurno o nocturno.

CU-07 Acceder desde distintos dispositivos

Actor: Usuario

Descripción: El usuario accede al sistema desde PC o móvil sin pérdida de funcionalidad.

**Referencias**

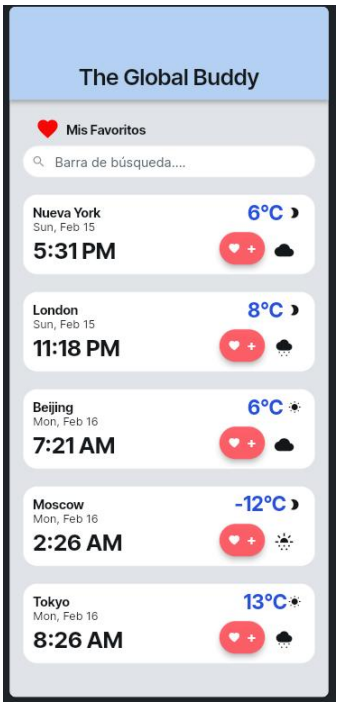
Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley.Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded edition). Basic Books. https://doi.org/10.1201/9780429460461

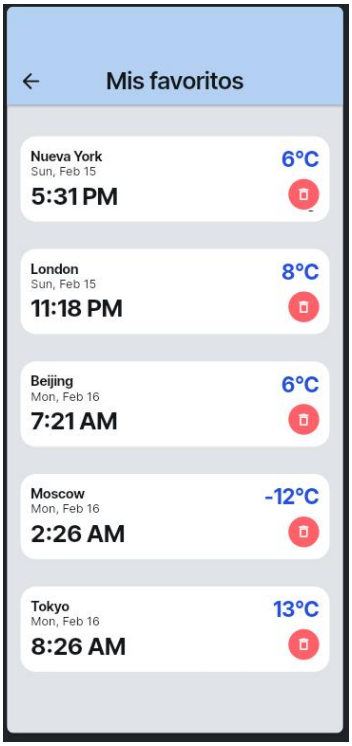
ISO. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. International Organization for Standardization.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education.

## Anexos

Anexo 1.




Anexo 2.